

第 4 章 动态规划

4.1 基本概念

4.1.1 多阶段决策过程

所谓多阶段决策过程，是指一类可依据时间或逻辑顺序，分解为若干相互关联阶段的动态过程，其中每个阶段称为一个“时段”。在每一阶段均须做出相应决策，整个过程的决策集合构成一个决策序列，因此多阶段决策问题也被称为序贯决策问题。各阶段的决策并非相互独立，单个阶段的决策不仅决定本阶段的效果，还会直接影响下一阶段的初始状态。当所有阶段的决策确定后，由此形成的决策序列称为策略。多阶段决策过程的目标是寻求一个最优策略，使得各阶段效益的总和达到全局最优。

例 4.1 给定某线路网络图，节点间连线上的数值表示对应两点间的距离，如图 4.1 所示。试确定一条从 A 到 F 的输油管道铺设路线，使总距离最短。

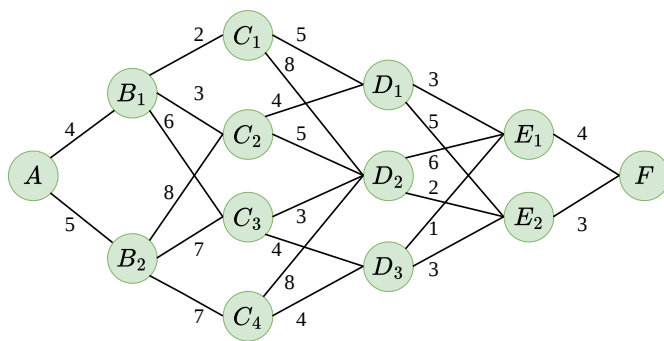


图 4.1 A 到 F 各点间距离

例 4.2 某公司可用于投资的总资金为 10 万元。设对项目 1, 2, 3 的投资额为 x_1, x_2, x_3 万元，对应的收益函数分别为 $g_1(x_1) = 4x_1, g_2(x_2) = 9x_2, g_3(x_3) = 2x_3^2$ 。试确定资金在各项目的分配方案，使总投资收益最大。

解. 该问题可建立非线性规划模型

$$\begin{aligned} \max z &= 4x_1 + 9x_2 + 2x_3^2 \\ \text{s.t. } &\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

采用动态规划求解时, 可按项目顺序划分为 3 个阶段, 将静态优化问题转化为多阶段决策过程, 避免直接求解非线性规划的复杂迭代。

例 4.3 某旅行者携带背包登山, 背包最大承重为 a kg。现有 n 种物品可供选择装入背包, 第 i 种物品单件重量为 a_i kg, 其价值为携带数量 x_i 的函数 $c_i(x_i)$ 。试确定各类物品的携带数量, 使背包中物品总价值最大。

4.1.2 关键要素

以最短路线问题为例, 给出建立动态规划模型所需的关键要素, 主要包括阶段、状态、决策与策略、状态转移方程、指标函数。

- (1) **阶段** 指按时间顺序或空间结构将问题分解为若干相互关联的部分, 通常用 k 表示。在例 4.1 中, 从 A 到 F 的过程可划分为以下 5 个阶段:

$$A \rightarrow B, B \rightarrow C, C \rightarrow D, D \rightarrow E, E \rightarrow F$$

- (2) **状态** 指各阶段决策开始时所面临的客观条件, 通常用 s_k 表示。状态变量的所有可能取值构成状态集合, 记为 S_k 。动态规划中的状态必须满足无后效性, 也就是说, 某阶段状态一经确定, 则该阶段之后的决策过程仅依赖于当前状态, 而与此前各阶段如何到达该状态的历史路径无关。在例 4.1 中, 第 1 阶段的状态为 A , 即 $S_1 = \{A\}$, 其余阶段状态集合为

$$S_2 = \{B_1, B_2\}, S_3 = \{C_1, C_2, C_3, C_4\}, S_4 = \{D_1, D_2, D_3\}, S_5 = \{E_1, E_2\}$$

- (3) **决策与策略** 决策指在给定第 k 阶段状态 s_k 的前提下, 对下一阶段状态做出的选择, 通常用 $u_k(s_k)$ 表示。决策变量的取值范围称为允许决策集合, 记为 $D_k(s_k)$, 满足 $u_k(s_k) \in D_k(s_k)$ 。由各阶段决策构成的序列称为策略, 记为 $p_{1,n} = \{u_1(s_1), u_2(s_2), \dots, u_n(s_n)\}$ 。所有策略构成的集合记为 $P_{1,n}$, 其中使目标函数达到最优的策略称为最优策略。在例 4.1 中, 从第 2 阶段状态 B_1 出发, 可选择下一节点为 C_1, C_2, C_3 , 即 $D_2(B_1) = \{C_1, C_2, C_3\}$ 。若选定 C_3 , 则相应决策为

$$u_2(B_1) = C_3$$

- (4) **状态转移方程** 描述当前阶段的状态由上一阶段的状态及其决策共同决定的规律, 通常用 $s_{k+1} = T_k(s_k, u_k)$ 表示。在例 4.1 中, 下一阶段状态即为当前决策, 因此状态转移方程可简化为

$$s_{k+1} = u_k(s_k)$$

- (5) **指标函数** 用以衡量策略优劣的数量标准, 通常分为阶段指标函数和过程指标函数。阶段指标函数 $d_k(s_k, u_k)$ 表示第 k 阶段在状态 s_k 下采取决策 u_k 所获得的单阶段效益。对于 n 阶段过程, 从第 1 阶段到第 n 阶段称为全过程, 记其过程指标函数为 $V_{1,n}(s_1, p_{1,n})$, 从第 k 阶段到第 n 阶段的部分过程称为后部子过程, 记其过程指标函数为 $V_{k,n}(s_k, p_{k,n})$ 。最优指标函数 $f_k(s_k)$ 定义为从第 k 阶段状态 s_k 出发, 采用最优策略直至过程结束所能获得的最优效益, 即

$$f_k(s_k) = V_{k,n}(s_k, p_{k,n}^*) = \underset{p_{k,n} \in P_{k,n}}{\text{opt}} V_{k,n}(s_k, p_{k,n})$$

其中, opt 根据具体问题可取 max 或 min。当 $k = 1$ 时, $f_1(s_1)$ 即为从初始状态 s_1 出发的全过程最优值。在例 4.1 中, 指标函数为路径长度。 $d(B_1, C_2)$ 表示 B_1 到 C_2 的路段长度, $V_{2,5}(B_1)$ 表示从 B_1 到 F 的路径长度, $f_2(B_1)$ 表示从 B_1 到 F 的最短路径长度, $f_1(A)$ 表示问题的总体目标。

4.2 动态规划模型

4.2.1 基本思想

对于例 4.1 所示的最短路线问题, 若直接采用枚举法求解, 须列出从 A 到 F 的所有可行路径并逐一比较。随着问题阶段数与各阶段状态数的增加, 枚举法的计算量将呈指数级增长。为高效求解此类多阶段决策优化问题, 本节引入动态规划方法。其核心思路是从过程的最后阶段出发, 采用逆序递推的方式, 逐阶段计算各状态至 F 的最短距离, 最终确定从 A 到 F 的最优路线。

从最后阶段 $k = 5$ 开始, 状态变量 s_5 可取两种状态 E_1, E_2 , 其到 F 的距离分别为 4 和 3, 即

$$f_5(E_1) = 4, f_5(E_2) = 3$$

当 $k = 4$ 时, 状态变量 s_4 可取三种状态 D_1, D_2, D_3 , 对应从该状态经一步决策到达终点。以状态 D_1 为例, 须比较经 E_1, E_2 的两条路径, 选取总距离最小者, 即

$$f_4(D_1) = \min \begin{cases} d(D_1, E_1) + f_5(E_1) \\ d(D_1, E_2) + f_5(E_2) \end{cases} = \min \begin{cases} 3 + 4 \\ 5 + 3 \end{cases} = 7$$

上式表明, 由 D_1 到 F 的最短距离为 7, 其路径为 $D_1 \rightarrow E_1 \rightarrow F$, 决策为 $u_4^*(D_1) = E_1$ 。同理可得

$$f_4(D_2) = \min \begin{cases} d(D_2, E_1) + f_5(E_1) \\ d(D_2, E_2) + f_5(E_2) \end{cases} = \min \begin{cases} 6 + 4 \\ 2 + 3 \end{cases} = 5$$

即 D_2 到 F 的最短距离为 5, 其路径为 $D_2 \rightarrow E_2 \rightarrow F$, 决策为 $u_4^*(D_2) = E_2$ 。可得

$$f_4(D_3) = \min \begin{cases} d(D_3, E_1) + f_5(E_1) \\ d(D_3, E_2) + f_5(E_2) \end{cases} = \min \begin{cases} 1 + 4 \\ 3 + 3 \end{cases} = 5$$

即 D_3 到 F 的最短距离为 5, 其路径为 $D_3 \rightarrow E_1 \rightarrow F$, 决策为 $u_4^*(D_3) = E_1$ 。

当 $k = 3$ 时, 经计算可得

$$f_3(C_1) = 12, u_3^*(C_1) = D_1$$

$$f_3(C_2) = 10, u_3^*(C_2) = D_2$$

$$f_3(C_3) = 8, u_3^*(C_3) = D_2$$

$$f_3(C_4) = 9, u_3^*(C_4) = D_3$$

当 $k = 2$ 时, 继续计算可得

$$f_2(B_1) = 13, u_2^*(B_1) = C_2$$

$$f_2(B_2) = 15, u_2^*(B_2) = C_3$$

当 $k = 1$ 时, 仅有初始状态 A , 于是

$$f_1(A) = \min \begin{cases} d(A, B_1) + f_2(B_1) \\ d(A, B_2) + f_2(B_2) \end{cases} = \min \begin{cases} 4 + 13 \\ 5 + 15 \end{cases} = 17$$

即从 A 到 F 的最短距离为 17, 最优决策为 $u_1^*(A) = B_1$ 。按计算顺序反向追溯, 可得最优决策序列为

$$u_1^*(A) = B_1, u_2^*(B_1) = C_2, u_3^*(C_2) = D_2, u_4^*(D_2) = E_2, u_5^*(E_2) = F$$

对应的最优路线为

$$A \rightarrow B_1 \rightarrow C_2 \rightarrow D_2 \rightarrow E_2 \rightarrow F$$

由上述计算过程可知, 各阶段最优指标函数满足如下递推关系

$$\begin{cases} f_k(s_k) = \min \{d_k(s_k, u_k) + f_{k+1}(s_{k+1})\}, k = 5, 4, 3, 2, 1 \\ f_6(s_6) = 0 \end{cases}$$

该式称为动态规划基本方程, 其中 $f_6(s_6) = 0$ 为边界条件。一般形式的动态规划基本方程可写为

$$\begin{cases} f_k(s_k) = \underset{u_k \in D_k(s_k)}{\text{opt}} \{v_k(s_k, u_k) + f_{k+1}(s_{k+1})\}, k = n, n-1, \dots, 1 \\ f_{n+1}(s_{n+1}) = 0 \end{cases}$$

其中 $v_k(s_k, u_k)$ 为状态 s_k 在决策 u_k 下对应的第 k 阶段指标函数值。

命题 4.1 对于最优策略所经过的任一状态, 无论该状态之前的状态与决策如何, 此后的决策序列必构成从该状态出发的最优子策略。

以最短路线问题为例, 最优路线上任意一点到终点的子路径, 也必为该点到终点的最短路径。根据上述性质, 多阶段决策问题可转化为分阶段递推优化过程, 通常采用逆序递推方式, 由终点向起点逐步推算。

4.2.2 模型建立

动态规划建模的关键在于合理选取状态变量, 使各阶段状态之间满足状态转移方程。下面以例 4.2 的投资决策问题为例说明模型建立与求解方法。

若采用动态规划方法求解, 可人为引入“时段”概念, 按项目决策顺序将问题划分为三个阶段, 依次对各项目进行投资分配, 阶段变量记为 $k = 1, 2, 3$ 。状态变量通常选取在递推过程中具有累积性或规律性变化的量, 此处选取第 k 阶段初始可用于投资的资金总额为状态变量 s_k , 初始状态为 $s_1 = 10$ 。取第 k 阶段对项目 k 的投资额为决策变量, 并记

$$u_k = x_k, \quad k = 1, 2, 3$$

当 $k = 1$ 时, 有 $s_1 = 10, u_1 = x_1$ 。当 $k = 2$ 时, 状态 s_2 表示完成项目 1 投资后剩余的可投资资金, 即 $s_2 = s_1 - u_1, u_2 = x_2$ 。依次类推, 可得状态转移方程为

$$s_{k+1} = s_k - x_k$$

定义阶段指标函数为

$$V_{k,3} = \sum_{i=k}^3 g_i(x_i)$$

最优指标函数 $f_k(s_k)$ 表示当可投资资金为 s_k 时, 从第 k 项到第 3 项所能获得的最大收益。对应的动态规划基本方程为

$$\begin{cases} f_k(s_k) = \max_{0 \leq x_k \leq s_k} \{g_k(x_k) + f_{k+1}(s_{k+1})\}, & k = 3, 2, 1 \\ f_4(s_4) = 0 \end{cases}$$

通过逐阶段逆序递推计算, 得到各项目的最优投资额, 其中 $f_1(10)$ 即为全局最大收益。

一般地, 建立动态规划模型的基本步骤可归纳为以下四点。

- (1) **划分阶段** 分析问题结构, 识别多阶段决策特征, 按时间或空间顺序划分为若干满足递推关系的阶段, 对非时序的静态问题赋予“时段”概念。
- (2) **选取状态变量** 状态变量 s_k 应能准确刻画过程的演变特征, 并满足无后效性。同时状态变量应具有可知性, 即可通过直接或间接的方法测知。此外, 状态变量可取离散值或连续值, 通常从约束条件或与决策直接关联的累积量中选取。

- (3) **确定状态转移方程** 明确决策变量 u_k 及其允许决策集合 $D_k(s_k)$, 建立由当前状态 s_k 与决策 u_k 确定下一状态 s_{k+1} 的状态转移方程 $s_{k+1} = T(s_k, u_k)$ 。
- (4) **构造基本方程** 定义阶段指标 $d(s_k, u_k)$ 、过程指标函数 $V_{k,n}$, 以及最优指标函数 $f_k(s_k)$, 并结合递推关系与边界条件, 构建动态规划基本方程。

4.3 动态规划求解

动态规划有两种基本求解方法: 逆序解法与顺序解法。若寻优方向与多阶段决策过程的实际行进方向相反, 从最后阶段开始逐段向前递推, 最终得到全过程的最优策略, 称为逆序解法。反之, 寻优方向与过程行进方向一致, 则称为顺序解法。

4.3.1 逆序解法

设已知初始状态为 s_1 , 定义最优值函数 $f_k(s_k)$ 表示第 k 阶段以状态 s_k 出发, 从第 k 阶段到第 n 阶段所能获得的最大效益。

从第 n 阶段开始递推, 有

$$f_n(s_n) = \max_{u_n \in D_n(s_n)} \{d_n(s_n, u_n)\}$$

其中, $D_n(s_n)$ 为状态 s_n 对应的第 n 阶段允许决策集合。求解上述一维极值问题, 即可得到最优决策 $u_n = u_n(s_n)$ 与最优值 $f_n(s_n)$ 。

在第 $n-1$ 阶段, 有

$$f_{n-1}(s_{n-1}) = \max_{u_{n-1} \in D_{n-1}(s_{n-1})} \{d_{n-1}(s_{n-1}, u_{n-1}) * f_n(s_n)\}$$

其中状态转移方程为 $s_n = T_{n-1}(s_{n-1}, u_{n-1})$ 。同理可求得最优决策 $u_{n-1} = u_{n-1}(s_{n-1})$ 与最优值 $f_{n-1}(s_{n-1})$ 。符号 $*$ 统一表示加法或乘法, 具体运算类型须根据实际目标函数确定。

推广至第 k 阶段, 递推方程为

$$f_k(s_k) = \max_{u_k \in D_k(s_k)} \{d_k(s_k, u_k) * f_{k+1}(s_{k+1})\}$$

其中 $s_{k+1} = T_k(s_k, u_k)$ 。求解该极值问题, 得到最优解 $u_k = u_k(s_k)$ 与最优值 $f_k(s_k)$ 。

依次类推, 直至第 1 阶段, 有

$$f_1(s_1) = \max_{u_1 \in D_1(s_1)} \{d_1(s_1, u_1) * f_2(s_2)\}$$

其中, $s_2 = T_1(s_1, u_1)$ 。由此可得到最优决策 $u_1 = u_1(s_1)$ 与最优值 $f_1(s_1)$ 。又初始状态 s_1 已知, $u_1 = u_1(s_1)$ 与 $f_1(s_1)$ 可确定, 进而由状态转移方程计算 $s_2 = T_1(s_1, u_1)$ 。依次类推, 即可逐段确定各阶段最优决策与相应效益。

例 4.4 用逆序解法求解问题

$$\begin{aligned} \max z &= x_1 \cdot x_2^2 \cdot x_3 \\ \text{s.t. } &\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = c \\ x_i \geq 0, i = 1, 2, 3 \end{cases} \end{aligned}$$

解. 按变量数目将问题划分为 3 个决策阶段。引入状态变量 s_1, s_2, s_3 , 并令 $s_1 = c$ 。以 x_1, x_2, x_3 为各阶段决策变量, 阶段指标函数按乘积方式复合。定义最优指标函数 $f_k(s_k)$ 为第 k 阶段从状态 s_k 出发, 至第 3 阶段结束所能获得的最大效益。阶段指标分别为 x_1, x_2^2, x_3 , 全过程指标函数为 $V_{1,3} = x_1 \cdot x_2^2 \cdot x_3$ 。

状态满足 $s_3 = x_3, s_3 + x_2 = s_2, s_2 + x_1 = s_1 = c$, 即 $s_3 = x_3, 0 \leq x_2 \leq s_2, 0 \leq x_1 \leq s_1 = c$ 。采用逆序解法, 从后向前递推, 有

$$f_3(s_3) = \max_{x_3 \in D_3(s_3)} \{d_3(s_3, u_3)\} = \max \{x_3\} = s_3$$

最优解为 $x_3^* = s_3$ 。接下来计算

$$\begin{aligned} f_2(s_2) &= \max_{x_2 \in D_2(s_2)} \{d_2(s_2, u_2) \cdot f_3(s_3)\} \\ &= \max_{0 \leq x_2 \leq s_2} \{x_2^2 \cdot f_3(s_3)\} \\ &= \max_{0 \leq x_2 \leq s_2} \{x_2^2 \cdot (s_2 - x_2)\} \\ &= \max_{0 \leq x_2 \leq s_2} \{h_2(s_2, x_2)\} \end{aligned}$$

对 x_2 求导并令一阶导数为零有 $\frac{\partial h_2}{\partial x_2} = 2x_2s_2 - 3x_2^2 = 0$, 解得驻点 $x_2 = \frac{2}{3}s_2, x_2 = 0$ (舍去)。再由二阶条件 $\frac{\partial^2 h_2}{\partial^2 x_2} \Big|_{x_2 = \frac{2}{3}s_2} = -2s_2 < 0$, 知该点为极大值点, 因此

$$f_2(s_2) = \frac{4}{27}s_2^3, x_2^* = \frac{2}{3}s_2$$

继续递推至第 1 阶段, 有

$$\begin{aligned} f_1(s_1) &= \max_{x_1 \in D_1(s_1)} \{d_1(s_1, u_1) \cdot f_2(s_2)\} \\ &= \max_{0 \leq x_1 \leq s_1} \{x_1 \cdot f_2(s_2)\} \\ &= \max_{0 \leq x_1 \leq s_1} \left\{x_1 \cdot \frac{4}{27}(s_1 - x_1)^3\right\} \\ &= \max_{0 \leq x_1 \leq s_1} \{h_1(s_1, x_1)\} \end{aligned}$$

同理, 利用微分法可求得最优解与最优值分别为

$$x_1^* = \frac{1}{4}s_1, f_1(s_1) = \frac{1}{64}s_1^4$$

已知 $s_1 = c$ ，按递推顺序回代可得

$$\begin{aligned}x_1^* &= \frac{1}{4}s_1, \quad f_1(c) = \frac{1}{64}c^4 \\x_2^* &= \frac{2}{3}s_2 = \frac{1}{2}c, \quad f_2(s_2) = \frac{1}{16}c^3 \\x_3^* &= \frac{1}{4}c, \quad f_3(s_3) = \frac{1}{4}c\end{aligned}$$

因此，目标函数的最大值为 $f_1(c) = \frac{1}{64}c^4$ 。

4.3.2 顺序解法

顺序解法可理解为将原 n 阶段决策过程的递推方向反转，以 s_{k+1} 为输入状态， s_k 为输出状态。相应的状态转移方程为逆序解法的逆变换，记为 $s_k = T_k(s_{k+1}, u_k)$ 。设终止状态 s_{n+1} 已知，定义最优指标函数 $f_k(s)$ 表示第 k 阶段末状态为 s 时，从第 1 阶段至第 k 阶段所能获得的最大效益。

从第 1 阶段开始递推，有

$$f_1(s_2) = \max_{u_1 \in D_1(s_1)} \{d_1(s_1, u_1)\}$$

其中， $s_1 = T_1(s_2, u_1)$ 。求解得到最优决策 $u_1 = u_1(s_2)$ 与最优值 $f_1(s_2)$ 。

第 2 阶段递推方程为

$$f_2(s_3) = \max_{u_2 \in D_2(s_2)} \{d_2(s_2, u_2) * f_1(s_2)\}$$

依次类推，直到第 n 阶段有

$$f_n(s_{n+1}) = \max_{u_n \in D_n(s_n)} \{d_n(s_n, u_n) * f_{n-1}(s_n)\}$$

由于终止状态 s_{n+1} 已知， $u_n = u_n(s_{n+1})$ 与 $f_n(s_{n+1})$ 可确定。再沿与过程相反的方向回代推算，即可逐段确定各阶段最优决策与效益。

仍以例 4.4 说明顺序解法的求解过程。定义状态满足 $s_3 + x_3 = s_4 = c$ ， $s_2 + x_2 = s_3$ ， $s_2 = x_1$ ，状态转移方程为 $s_k = T_k(s_{k+1}, u_k)$ ，约束为

$$s_2 = x_1, \quad 0 \leq x_2 \leq s_3, \quad 0 \leq x_3 \leq s_4 = c$$

采用顺序解法，从前向后依次有

$$\begin{aligned}f_1(s_2) &= \max_{x_1=s_2} \{x_1\} = s_2, \quad x_1^* = s_2 \\f_2(s_3) &= \max_{0 \leq x_2 \leq s_3} \{x_2^2 \cdot f_1(s_2)\} = \frac{4}{27}s_3^3, \quad x_2^* = \frac{2}{3}s_3 \\f_3(s_4) &= \max_{0 \leq x_3 \leq s_4} \{x_3 \cdot f_2(s_3)\} = \frac{1}{64}s_4^4, \quad x_3^* = \frac{1}{4}s_4\end{aligned}$$

由 $s_4 = c$ ，可得最优解为

$$x_1^* = \frac{1}{4}c, x_2^* = \frac{1}{2}c, x_3^* = \frac{1}{4}c$$

目标函数的最大值为 $z^* = \frac{1}{64}c^4$ 。

4.3.3 方法比较

顺序解法与逆序解法在理论上并无本质差别，只是递推方向不同。一般而言，初始状态给定时宜采用逆序解法，终止状态给定时宜采用顺序解法。若同时给定唯一的初始状态和终止状态，则两种方法均可使用。但当初始状态已知而终止状态有多个时，需要比较各终止状态对应的路径及指标函数值，以选取总体效益最优者，此时顺序解法通常更为方便。因此，应根据问题的特点灵活选择求解方向，以简化计算过程。此外，两种方法在建模时的主要区别如下：

- (1) **状态转移方式不同** 逆序解法中，状态由前向后转移，即 $s_{k+1} = T_k(s_k, u_k)$ 。顺序解法中，状态由后向前转移，即 $s_k = T_k(s_{k+1}, u_k)$ 。
- (2) **指标函数定义不同** 逆序解法中， $f_k(s_k)$ 表示从第 k 阶段状态 s_k 到过程终点的后部子过程最优效益，整体最优值为 $f_1(s_1)$ 。顺序解法中， $f_k(s_{k+1})$ 表示从过程起点到第 k 阶段末状态 s_{k+1} 的前部子过程最优效益，整体最优值为 $f_n(s_{n+1})$ 。
- (3) **基本方程形式不同** 对于可加型指标函数，在逆序解法中，有 $v_{k,n} = \sum_{j=k}^n v_j(s_j, u_j)$ ，基本方程为

$$\begin{cases} f_k(s_k) = \text{opt}_{u_k \in D_k} \{v_k(s_k, u_k) + f_{k+1}(s_{k+1})\}, & k = n, n-1, \dots, 1 \\ f_{n+1}(s_{n+1}) = 0 \end{cases}$$

在顺序解法中，有 $v_{1,k} = \sum_{j=1}^k v_j(s_{j+1}, u_j)$ ，基本方程为

$$\begin{cases} f_k(s_{k+1}) = \text{opt}_{u_k \in D_k} \{v_k(s_{k+1}, u_k) + f_{k-1}(s_k)\}, & k = 1, 2, \dots, n \\ f_0(s_1) = 0 \end{cases}$$

对于可乘型指标函数，在逆序解法中，有 $v_{k,n} = \prod_{j=k}^n v_j(s_j, u_j)$ ，基本方程为

$$\begin{cases} f_k(s_k) = \text{opt}_{u_k \in D_k} \{v_k(s_k, u_k) \cdot f_{k+1}(s_{k+1})\}, & k = n, n-1, \dots, 1 \\ f_{n+1}(s_{n+1}) = 1 \end{cases}$$

在顺序解法中, 有 $v_{1,k} = \prod_{j=1}^k v_j(s_{j+1}, u_j)$, 基本方程为

$$\begin{cases} f_k(s_{k+1}) = \underset{u_k \in D_k}{\text{opt}} \{v_k(s_{k+1}, u_k) \cdot f_{k-1}(s_k)\}, k = 1, 2, \dots, n \\ f_0(s_1) = 1 \end{cases}$$

4.4 背包问题

除最优路径问题与资源分配问题外, 动态规划方法在经济管理、物流调度、资源配置等领域同样具有广泛的应用。本节选取具有代表性的背包问题进行介绍, 即例 4.3。

设 x_i 为第 i 种物品装入的件数, 则背包问题可归纳为整数规划模型

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{i=1}^n c_i(x_i) \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} \sum_{i=1}^n a_i x_i \leq a \\ x_i \geq 0 \text{ 且取整数} \end{cases} \end{aligned}$$

将待装入的 n 种物品按顺序划分阶段, 每个阶段仅考虑一种物品, 共分为 n 个阶段, 即 $k = 1, 2, \dots, n$ 。在第 k 阶段开始时, 背包剩余可装入前 k 种物品的总重量限额记为状态变量 s_{k+1} 。决策变量为第 k 阶段装入第 k 种物品的件数 x_k , 则状态转移方程为

$$s_k = s_{k+1} - a_k x_k$$

允许决策集合为 $D_k(s_{k+1}) = \{x_k \mid 0 \leq x_k \leq s_{k+1}/a_k, x_k \text{ 为整数}\}$ 。定义最优指标函数 $f_k(s_{k+1})$, 表示在背包中允许装入物品的总重量不超过 s_{k+1} , 采用最优策略只装前 k 种物品时的最大使用价值。由此, 可得到动态规划的顺序递推方程为

$$\begin{cases} f_k(s_{k+1}) = \max_{x_k=0,1,\dots,[s_{k+1}/a_k]} \{c_k(x_k) + f_{k-1}(s_{k+1} - a_k x_k)\} \\ f_0(s_1) = 0 \end{cases}$$

依次计算 $f_1(s_2), f_2(s_3), \dots, f_n(s_{n+1})$ 及其对应的最优决策 $x_1(s_2), x_2(s_3), \dots, x_n(s_{n+1})$, 最终得到的 $f_n(a)$ 即为背包总重量不超过 a kg 时的最大价值, 相应最优方案可通过反向回溯确定。

例 4.5 某卡车的最大货运量为 10t, 可用以装载 A, B, C 三种货物, 各货物的单位重量与单位价值如表 4.1 所示。试问应如何确定装载方案, 使卡车装载的总价值最大。

解. 设 x_1, x_2, x_3 分别为货物 A, B, C 的装载件数, 则该问题可表示为整数规划模型

$$\begin{aligned} \max z &= 4x_1 + 5x_2 + 6x_3 \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} 3x_1 + 4x_2 + 5x_3 \leq 10 \\ x_1, x_2, x_3 \geq 0 \text{ 且取整数} \end{cases} \end{aligned}$$

表 4.1 各货物的单位重量及价值

货物编号	重量/t	价值/万元
A	3	4
B	4	5
C	5	6

当 $k = 1$ 时, 计算结果如表 4.2 所示, 即

$$\begin{aligned} f_1(s_2) &= \max_{0 \leq 3x_1 \leq s_2, x_1 \text{取整数}} \{4x_1\} \\ &= \max_{0 \leq x_1 \leq s_2/3, x_1 \text{取整数}} \{4x_1\} \end{aligned}$$

表 4.2 第 1 阶段计算结果

s_2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$f_1(s_2)$	0	0	0	4	4	4	8	8	8	12	12
x_1^*	0	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3

当 $k = 2$ 时, 计算结果如表 4.3 所示 (其中 $c_2 = 5$), 即

$$\begin{aligned} f_2(s_3) &= \max_{0 \leq 4x_2 \leq s_3, x_2 \text{取整数}} \{5x_2 + f_1(s_3 - 4x_2)\} \\ &= \max_{0 \leq x_2 \leq s_3/4, x_2 \text{取整数}} \{5x_2 + f_1(s_3 - 4x_2)\} \end{aligned}$$

表 4.3 第 2 阶段计算结果

s_3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
x_2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	2
$c_2(x_2) + f_2$	0	0	0	4	4	5	4	5	8	5	8
$f_2(s_3)$	0	0	0	4	5	5	8	9	10	12	13
x_2^*	0	0	0	0	1	1	0	1	2	0	1

当 $k = 3$ 时, 有

$$\begin{aligned} f_3(s_4) &= \max_{0 \leq x_3 \leq s_4/5} \{6x_3 + f_2(s_4 - 5x_3)\} \\ &= \max_{x_3=0,1,2} \{6x_3 + f_2(10 - 5x_3)\} \\ &= \max \{f_2(10), 6 + f_2(5), 12 + f_2(0)\} \\ &= \max \{13, 6 + 5, 12 + 0\} \\ &= 13 \end{aligned}$$

由此可得最大价值为 13 万元，最优决策为 $x_3^* = 0$ 。反向回溯可得 $x_1^* = 2, x_2^* = 1$ ，即货物 A 装 2 件，货物 B 装 1 件，不装载货物 C。

4.5 应用案例

4.5.1 问题描述

随着电子商务和工业制造的发展，智能工厂系统已成为现代物流体系中的重要环节。某企业使用移动机器人完成工厂内货物的搬运、分拣与入库，其作业区域包含可通行区域、固定障碍物，以及关键功能节点。机器人从充电起点出发，须按指定顺序依次访问多个工作站完成任务，最终返回指定终点。该路径规划问题具有典型的多阶段决策特征，可采用动态规划方法求解。

例 4.6 设工厂作业区域为 6×6 网格，用坐标 (i, j) 表示任意网格位置，其中 $i, j = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ 。机器人起点（充电区）位于 $S(0, 0)$ ，终点（货物出口）位于 $T(5, 5)$ ，固定障碍物位于 $(1, 1), (2, 3), (3, 2), (4, 4)$ ，如图 4.2 所示。机器人仅允许沿上、下、左、右四个方向单步移动，且须依次访问 $W_1(2, 1), W_2(4, 3), W_3(3, 5)$ 三个工作站。试求机器人完成全部任务的最短路径。

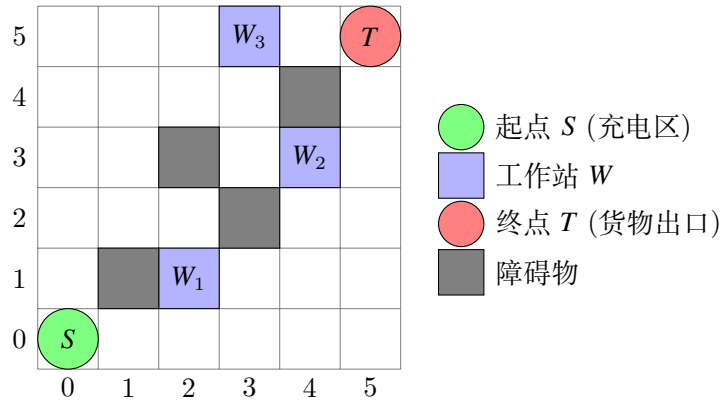


图 4.2 智能工厂机器人路径规划问题

4.5.2 模型建立

关键功能节点坐标为

$$S(0, 0), W_1(2, 1), W_2(4, 3), W_3(3, 5), T(5, 5)$$

由于任务要求必须依次访问各工作站，可将整个路径划分为 4 个阶段，即

$$S \rightarrow W_1, W_1 \rightarrow W_2, W_2 \rightarrow W_3, W_3 \rightarrow T$$

4.5.3 算法设计

针对该多阶段最短路径问题,下面分别采用动态规划的顺序解法与逆序解法进行建模与求解。

- (1) **顺序解法** 设 $f_k(i, j)$ 表示从起点 S 出发, 经过前 k 个阶段后到达功能节点 (i, j) 的最短路径长度。状态转移方程为

$$f_k(i, j) = \min_{(x, y) \in D_k} \{d((x, y), (i, j)) + f_{k-1}(x, y)\}, \quad k = 1, 2, 3, 4$$

其中, D_k 表示第 k 阶段的可达关键节点集合, $d((x, y), (i, j))$ 表示在给定网络结构与障碍约束下, 从 (x, y) 到 (i, j) 的最短路径长度。边界条件为 $f_0(0, 0) = 0$, 其余状态取为无穷大。使用曼哈顿距离计算出图中各关键点之间的最短路径, 得到

$$d(S, W_1) = 3, \quad d(W_1, W_2) = 4, \quad d(W_2, W_3) = 3, \quad d(W_3, T) = 2$$

按阶段顺序递推

$$f_1(W_1) = f_0(S) + d(S, W_1) = 3$$

$$f_2(W_2) = f_1(W_1) + d(W_1, W_2) = 3 + 4 = 7$$

$$f_3(W_3) = f_2(W_2) + d(W_2, W_3) = 7 + 3 = 10$$

$$f_4(T) = f_3(W_3) + d(W_3, T) = 10 + 2 = 12$$

因此, 最优路径长度为 12。

- (2) **逆序解法** 设 $f_k(i, j)$ 表示从位置 (i, j) 出发, 经过后续 k 个阶段到达终点 T 的最短路径长度。状态转移方程为

$$f_k(i, j) = \min_{(x, y) \in D_k} \{d((x, y), (i, j)) + f_{k+1}(x, y)\}, \quad k = 4, 3, 2, 1$$

边界条件为 $f_5(5, 5) = 0$, 其余状态取为无穷大。根据已计算的关键节点之间的最短距离, 可进行逆序递推

$$f_4(W_3) = d(W_3, T) = 2$$

$$f_3(W_2) = d(W_2, W_3) + f_4(W_3) = 3 + 2 = 5$$

$$f_2(W_1) = d(W_1, W_2) + f_3(W_2) = 4 + 5 = 9$$

$$f_1(S) = d(S, W_1) + f_2(W_1) = 3 + 9 = 12$$

得到最短路径长度仍为 12。

4.5.4 结果分析

顺序解法与逆序解法从不同递推方向对多阶段决策过程进行求解, 二者最终得到的最短路径长度完全一致。若任务要求机器人完成所有工作站访问后返回起点 $S(0, 0)$, 试重新计算最优路径。进一步, 若不限各工作站的访问顺序, 求解结果会发生何种变化。请读者自行思考。